

kq-flow · kq-ledger

화면 값의 수식 정의

두 TUI 화면에 뜨는 모든 값의 정의를, 코드 위치와 함께 한자리에 모은 문서. 검토(검도)용이다 — 수식 하나마다 그것을 계산하는 파일과 줄 번호가 붙어 있고, 인용한 실측치에는 언제 어느 범위에서 잤는가가 함께 적혀 있다.

기준 커밋 44dc543 (main) · 작성 2026-08-31
대상 소스 — scripts/sector_flow.py, scripts/sector_numbers.py, src/kr_quant/tui/flow_view.py, src/kr_quant/tui/ledger_view.py
줄 번호는 이 커밋 기준이다. 코드가 움직이면 줄 번호도 움직인다 — 함수·상수 이름을 같이 적어 둔 이유다.

목차

0. 이 문서가 다루는 것	2.15 종합 축(창별 G · 통과[구간])
0.1 파이프라인 · 0.2 기호 · 0.3 결측 규약	2.16 헤더 · 주체 투영 · 정렬
1. 원자료와 단위	3. kq-flow — 종목 목록
1.1 순매매 금액 · 1.2 거래대금 · 1.3 수익률 · 1.4 시가총액 · 1.5 유니버스	3.1 목록의 집합 · 3.2 순매수[억] · 3.3 누적[%]
2. kq-flow — 섹터 표	3.4 투신·연기금 · 3.5 상대수익[%p]
2.1 구간과 시장	3.6 최근집중[%] · 3.7 참여율[%]
2.2 임펄스[억] · 2.3 가속[%p]	3.8 시총대비 · 시총 · 거래대금 · 3.9 4주체 줄
2.4 1년[%ile] · 2.5 추이[8]	4. kq-ledger
2.6 수익률[%]	4.1 원장 표 · 4.2 잔여 · 4.3 잔여몫 · 4.4 최대일몫
2.7 횡단면 회귀 $k \cdot b \cdot t$ · 예상 Δv	4.5 종목[수]·막대·절대크기
2.8 미실현[%p] · 2.9 포텐셜 [$\frac{1}{2}kx^2$]	4.6 전개(누적·누금·스파크라인·downsample)
2.10 폴림[%p/일 ²]과 폴림속도 · 2.11 dW/dt [%p/일]	4.7 동시성(평균상관·널·β제거)
2.12 $G[0 \sim 1]$ · * 마커	4.8 상태줄과 한계 화면
2.13 종목[수] · ~ 마커	5. 실측 수치의 유효 범위
2.14 순매수·순매도 상위	6. 한계와 비판
	부록 A. 코드와 이 문서가 같았던 지점

0. 이 문서가 다루는 것

0.1 파이프라인

화면에 뜨는 숫자는 전부 하나의 페이로드에서 나온다. DB 를 두 번 읽는 경로는 없다.

단계	하는 일	산출
scripts/sector_flow.py	DB(수급·종목마스터·시총)를 읽어 일별 (시장, 섹터, 주체) 순매수 금액과 종목별 프리셋 구간 집계를 만든다.	payload.json
scripts/sector_numbers.py	페이로드를 4구간 × 시장으로 집계해 블록을 만들고, 블록마다 횡단면 회귀·파생량·G 를 낸다.	numbers.html 의 __DATA__
kq-flow (flow_view.py)	sector_numbers 의 산출을 읽어 섹터 표와 종목 목록을 그린다. 주체 투영·종목 파생량은 여기서 낸다.	터미널 화면
kq-ledger (ledger_view.py)	payload.json 을 직접 읽는다(sector_numbers 를 거치지 않는다). 원장 ·전개·동시성·한계.	터미널 화면

출처 — sector_numbers.py:33(load_payload), sector_numbers.py:274(build), ledger_view.py:116(load).

두 앱은 **같은 파일**을 본다. 그래서 같은 (시장, 섹터, 구간)에 대해 두 화면이 다른 수를 말하면 그건 정의가 같린 것이지 데이터가 다른 것이 아니다 — § 2.13 의 **종목[수]**가 실제로 그렇게 같렸던 자리다.

0.2 기호

기호	뜻	단위 · 비고
c	종목(code)	
s	섹터	벤더 분류 <code>stocks.sector</code> . KRX 업종분류가 아니다.
m	시장	거래소 · 코스닥. 화면의 전체 는 둘의 합이다.
A	투자주체	개인 · 외국인 · 기관 · 기타법인 (4주체)
i	거래일 인덱스	페이로드 <code>dates</code> 의 자리. $i=N-1$ 이 마지막 날.
W	구간 길이	거래일. kq-flow 5·20·60·120 / kq-ledger 5·20·60·120·260
$f_{m,s,i}^A$	일별 순매수 금액	억원
F	구간 누적 순매수(임펄스)	억원
C_s	섹터 시가총액	억원, 기간말
a	가속	%p ($F/C \times 100$)
Δv	구간 수익률	%
k, b, t	횡단면 회귀의 기울기·절편·t값	블록마다 다시 적합된다. 상수가 아니다.
x	미실현 변위	%p
U	포텐셜	$\frac{1}{2}kx^2$, 무차원 취급
$\dot{x}, \ddot{x}$	폴림 속도·가속	%p/일, %p/일 ²
G	성장 점수	0~1

0.3 결측 규약

두 앱이 공유하는 규칙 하나가 이 문서 전체에 걸쳐 반복된다: **뜻을 잃은 값은 고쳐 쓰지 않고 결측(—)으로 둔다.** 그리고 **결측은 정렬에서 어느 방향으로도 맨 뒤다** — 값이 없는 것은 작은 값이 아니기 때문이다.

구현 — `flow_view.py:426`(섹터 정렬), `flow_view.py:494`(종목 정렬), `ledger_view.py:503`(원장 정렬), `ledger_view.py:579`(동시성 nan 순서).

이 규칙이 적용되는 자리는 다섯이다 — 포텐셜의 $k \leq 0$ 블록 (§ 2.9), 최근집중의 작은 분모·작은 몫 (§ 3.6), 잔여몫·최대일몫의 작은 분모 (§ 4.3·§ 4.4), 상관의 분산 0 쌍 (§ 4.7), 그리고 누적 기여율의 비·순매수 정렬 (§ 3.3).

1. 원자료와 단위

1.1 순매매 금액 — 종가 환산 근사

DB(supply_demand)는 주체별 순매매 **수량**만 준다. 금액은 그날 종가를 곱해 복원한다.

$$f_{c,i}^A = q_{c,i}^A \times |P_{c,i}| / 10^8 \quad [\text{억원}] \tag{1}$$

sector_flow.py:79-82 · 종가 절댓값 sector_flow.py:76(DB 가 시가·종가에 음수 부호로 상하한 표시를 실어 보내는 경우가 있다) · E0K = 1e8
sector_flow.py:36.

이 근사가 이 문서 전체의 하한이다. 참값은 VWAP 가중이다. 종가 환산은 방향과 상대 크기를 보는 값이지 원 단위 정확도를 주장하지 않는다. 아래의 모든 금액·비율·회귀는 이 근사 위에 서 있다.

섹터·시장 단위 일별 값은 종목을 더한 것이다.

$$f_{m,s,i}^A = \sum_{c \in (m,s)} f_{c,i}^A \tag{2}$$

sector_flow.py:185-192. 섹터가 비어 있는 종목은 (미분류) 로 묶인다(sector_flow.py:77).

1.2 거래대금

$$tv_{c,i} = Q_{c,i} \times |P_{c,i}| / 10^8, \quad Q = \text{acc_trde_qty} \tag{3}$$

sector_flow.py:83. 섹터 합은 (2)와 같은 방식이다.

1.3 일별 수익률

DB 의 flu_rt 는 등락률 $\times 100$ (bp) 이다.

$$r_{c,i} = \text{flu_rt}_{c,i} / 100 \quad [\%] \tag{4}$$

sector_flow.py:84. 단위 함정이 실제로 한 번 터졌다 — r 을 분수로 착각해 $1 + r$ 를 곱하면 하루 +2.5% 가 +250% 가 되어 20일 누적이 10^{14} 로 튜다(sector_flow.py:255-257).

1.4 시가총액

세 가지가 서로 다른 용도로 쓰인다. 섞으면 안 된다.

값	정의	쓰이는 곳
C_s (섹터 시총)	기간말 날짜 기준 그 (시장, 섹터) 종목 시총의 합	가속 (§ 2.3), 동시성 정규화 (§ 4.7)
C_c (종목 시총)	기간말 날짜 기준 그 종목 시총	시총대비·시총 열 (§ 3.8)
$C_{c,i}^{-1}$ (전일 시총)	종목별 일별 시총의 1일 지연	섹터 수익률의 가중치 (§ 2.6)

sector_flow.py:142-147(sector_cap) · sector_flow.py:88-100(attach_daily_cap, cap_lag) · 페이로드 cap-names[code]["cap"]
sector_flow.py:205-207, 221-233.

가중치에 전일 시총을 쓰는 이유는 편향이다. 같은 날 거래대금이나 같은 날 시총으로 가중하면 그날 급등한 종목이 가중치도 크므로 가중치와 수익률이 양의 상관을 갖고 섹터 수익률이 체계적으로 부풀려진다 — 실측으로 3종목짜리

부동산이 20거래일 +102% 로 나왔다(sector_flow.py:89-94).

1.5 유니버스와 그 대가

수급 읽기는 소스를 키움 하나로 좁힌다.

```
read_supply_demand(..., sources=("kiwoom"), allow_individual_survivorship=True, require_delisted=False) (5)
```

sector_flow.py:64-72.

이유는 하나다 — 개인과 기관 6개 세부는 키움에만 있다. 소스를 안 좁히면 지표마다 유니버스가 달라진다. 대가는 § 6에서 다시 다룬다: 이 페이로드에는 생존편향이 남아 있다.

기관 세부는 6개다 — 금투 · 보험 · 투신 · 은행 · 연기금 · 사모. natn(국가)은 90일 내내 전부 0 이라 뺐다 (sector_flow.py:45-47).

「기관 = 6개 세부의 합」은 이 DB에서 거짓이다. 화면의 기관 열은 벤더가 주는 기관 합계를 그대로 쓴다 — 세부를 더한 값이 아니다. 실측(260일): 674,480행 중 60,021행(8.9%)에서 둘이 다르고, $\sum |차이|$ 가 $\sum |기관|$ 의 2.9% 다. 세부에 없는 항목이 합계에는 들어 있다는 뜻이라, 투신·연기금(§ 3.4)을 더해 기관 열을 계산하면 안 맞는다. 근거 — ledger_view.py:1214-1218.

1.6 창(window)과 종목별 프리셋 집계

종목 단위 값은 프리셋 구간에서만 존재한다. 임의 구간 드릴다운을 포기하고 전 종목을 정확히 보는 쪽을 택했다 — 종목별 일별 배열을 실으면 페이로드에 약 4MB가 붙는데, 프리셋 합계만 실으면 $2,645\text{종목} \times 4\text{구간} \times 5\text{값} \approx 200\text{KB}$ 다.

$$\text{names}[c][\text{win}][W][\kappa] = \sum_{i=N-W}^{N-1} \kappa_{c,i}, \quad \kappa \in \{\text{inst, forgn, indiv, etc, tv, invtrt, penfnd_etc}\} \quad (6)$$

$$\text{names}[c][\text{win}][W][\text{ret}] = \left(\prod_{i=N-W}^{N-1} \left(1 + \frac{r_{c,i}}{100} \right) - 1 \right) \times 100 \quad [\%] \quad (7)$$

sector_flow.py:245-264 · NAME_WINDOWS = (5, 20, 60, 120) sector_flow.py:40. 누적은 기하다 — 일별 등락률을 그냥 더하면 120일에서 크게 벌어진다(+10%와 -10%의 합은 0이지만 실제로는 -1%). 결측일은 0으로 본다(빠면 구간 길이가 종목마다 달라진다).

2. kq-flow — 섹터 표

2.1 구간과 시장

블록의 키는 "{창}|{시장}" 이고, 창은 페이로드의 **마지막**에서 뒤로 센다.

$$i_0 = N - W, \quad i_1 = N - 1, \quad W \in \{5, 20, 60, 120\} \quad (8)$$

sector_numbers.py:278-282 · WINDOWS sector_numbers.py:20. $W > N$ 인 창은 아예 만들지 않는다. 시장은 전체(모든 시장의 합)와 시장별 단독이다.

2.2 임펄스[억]

$$F_s^A = \sum_{m \in M} \sum_{i=i_0}^{i_1} f_{m,s,i}^A \quad [\text{억원}] \quad (9)$$

블록 생성 sector_numbers.py:120-126(agg 의 내부 $s()$) · 화면의 주체 투영 flow_view.py:281 · 표기 flow_view.py:722.

부호는 +/- 를 명시하고 천단위 구분을 넣어 정수로 적는다(fmt_amt, flow_view.py:128-131).

2.3 가속[%p]

$$a_s^A = \frac{F_s^A}{C_s} \times 100 \quad [\%p] \quad (10)$$

블록 sector_numbers.py:156 · 화면 flow_view.py:282 · 열 flow_view.py:721.

금액만 보면 대형 섹터가 늘 이기므로, "어디로 쏟렸나" 는 규모로 정규화된 이쪽이 정직하다. 그래서 **화면의 기본 정렬이 가속**이다(SORTS 첫 항목, flow_view.py:60).

화면의 가속과 물리 비유의 $a = F/m$ 은 이름만 같다. 여기 a 는 자금 축의 0차 비율이고, 폴림($\ddot{x}$, § 2.10)은 가격 갭의 2차 시간미분이다. 둘 다 "가속" 이라 불러 읽는 사람을 헛갈리게 했고, 그래서 힌트바에서는 비유를 뺐다 (flow_view.py:1258-1272 의 설계 근거).

2.4 1년[%ile]

이 표에서 **유일한 시계열 맥락**이다 — 나머지 열은 전부 27개 섹터 사이의 상대 순위다. 롤링 W 일 합의 최근 1년 분포에서 현재값이 몇 등인가를 백분위로 낸다.

$$S_j = \sum_{u=j}^{j+W-1} f_{s,u}^A, \quad j = 0, \dots, n - W \quad (n = \min(N, 260)) \quad (11)$$

$$\text{pct} = 100 \times \frac{\#\{j : S_j < S_{\text{last}}\} + \frac{\#\{j : S_j = S_{\text{last}}\} - 1}{2}}{|S| - 1} \quad (12)$$

sector_numbers.py:75-100(rolling_pct) · PCT_LOOKBACK = 260 sector_numbers.py:59 · 주체별로 따로 실린다 sector_numbers.py:295-303 · 열 flow_view.py:723-724.

z -점수를 안 쓰는 이유: 창이 겹쳐 자기상관이 크고, 260일 안에 비겹침 20일 창은 13개뿐이라 z 는 정밀도를 과장한다 ("2.7 σ " 는 표본 13개에서 아무 말도 아니다). 동률은 **중간순위**로 매긴다 — $\leq$ 로 세면 0 이 잔뜩인 조용한 섹터가 전부

100 백분위가 된다. $W > n$ 이거나 창 표본이 2개 미만이면 결측이다.

2.5 추이[8]

두 단계다. (i) 페이로드 단계에서 구간을 8개의 **비접침** 조각으로 나눠 합을 낸다.

$$g_j = \sum_{u=i_0+\lfloor jn/k \rfloor}^{i_0+\lfloor (j+1)n/k \rfloor-1} f_{s,u}^A, \quad n = i_1 - i_0 + 1, \quad k = \min(8, n) \quad (13)$$

sector_numbers.py:102-118(spark_segs), SPARK_SEGS = 8 sector_numbers.py:56. 조각 합의 총합은 구간 합과 정확히 같다 — 그래서 스파크라인 맨 오른쪽 칸이 임펄스 열의 그 숫자로 이어진다.

(ii) 화면 단계에서 조각을 **누적**해 4단계 브라운 문자(.....)로 그린다.

$$c_j = \sum_{u \leq j} g_u, \quad \ell_j = \min\left(3, \left\lfloor \frac{c_j - \text{lo}}{\text{hi} - \text{lo}} \cdot 3 + 0.5 \right\rfloor\right), \quad \text{lo} = \min(0, \{c\}), \quad \text{hi} = \max(0, \{c\}) \quad (14)$$

flow_view.py:650-678(spark) · 열 flow_view.py:725.

누적이라 기울기가 곧 **지금 들어오는 증인가**다 — 오른쪽으로 올라가면 계속 유입, 내려가면 유출, 평평하면 멈춤. 높이는 그 **행 안에서만** 정규화하므로 행끼리 비교되지 않는다(크기는 임펄스 열이 말한다). 조각이 8개보다 적으면(짧은 구간) 왼쪽을  로 비운다 — 오른쪽 끝이 구간 끝이라는 약속을 깨지 않기 위해서다. hi = lo 면 전 칸이 최저 단계다.

2.6 수익률[%]

그 **섹터 자체** 바구니의 구간 수익률이다. KRX 업종지수가 아니다.

$$\bar{r}_{s,i} = \frac{\sum_m \sum_{c \in (m,s)} r_{c,i} C_{c,i}^{-1}}{\sum_m \sum_{c \in (m,s)} C_{c,i}^{-1}} \quad [\%] \quad (15)$$

$$\Delta v_s = \left(\prod_{i=i_0}^{i_1} \left(1 + \frac{\bar{r}_{s,i}}{100}\right) - 1 \right) \times 100 \quad [\%] \quad (16)$$

일별 가중평균 sector_flow.py:268-276(ret.retwt) · 구간 기하누적 sector_numbers.py:132-146 · 열 flow_view.py:726. 그날 유효 가중합이 0 이면 그날 기여는 0 으로 본다. 한 번도 유효하지 않았으면 Δv 는 결측이다.

왜 KRX 업종지수를 버렸다. 분자(자금흐름)와 분모(시총)는 stocks.sector 바구니에서 채는데 수익률만 다른 바구니에서 가져오면 짝이 어긋난다. 실측: 부동산 20일이 업종지수 +6.0% 인데 자체 바구니는 +74.9% (3종목 중 시총 80%인 자이에스앤디가 +101%). 그 불일치가 20일 R^2 를 0.731 → 0.119 로 떨어뜨리고 있었다. 근거 — sector_numbers.py:127-134.

2.7 횡단면 회귀 $k \cdot b \cdot t$, 그리고 예상 Δv

블록(= 창 × 시장)마다 그 안의 섹터들을 표본으로 **절편 포함 OLS** 를 한 번 적합한다. 설명변수는 **기관** 가속이다.

$$\mathcal{U} = \{s : \Delta v_s \neq \emptyset \wedge C_s \neq 0\}, \quad \alpha_s = \frac{F_s^{\text{기관}}}{C_s} \times 100 \quad (17)$$

$$k = \frac{\sum_{s \in \mathcal{U}} (\alpha_s - \bar{\alpha})(\Delta v_s - \overline{\Delta v})}{\sum_{s \in \mathcal{U}} (\alpha_s - \bar{\alpha})^2}, \quad b = \overline{\Delta v} - k \bar{\alpha} \quad (18)$$

$$t = \frac{k}{se(k)}, \quad se(k) = \sqrt{\frac{SSE}{(n-2) \sum (\alpha_s - \bar{\alpha})^2}}, \quad n = |\mathcal{U}| \quad (19)$$

sector_numbers.py:341-355 · 블록에 저장 sector_numbers.py:458-462(k 소수 3자리, t 2자리) · 헤더 표시 flow_view.py:428-434(block_meta).

$n \leq 2$ 면 $k = b = t = 0$ 이다. 원점통과 회귀를 안 쓰는 이유는 절편이 없으면 시장 전체 드리프트를 흡수할 데가 없어 그것이 전부 잔차로 밀리기 때문이다 — 실측으로 지수평균 +16.3% 구간에서 24개 중 23개가 음수, -11.2% 구간에서 24개 중 22개가 양수가 됐다. 부호가 섹터 정보가 아니라 장세를 따라가면 지표로 쓸 수 없다 (sector_numbers.py:326-333).

$$\widehat{\Delta v}_s = k \alpha_s + b \quad [\%] \quad (20)$$

sector_numbers.py:357. 예상 Δv 는 표의 열이 아니다 — 미실현의 중간항이고 도움말에만 항목으로 있다(flow_view.py:1140).

k 를 상수처럼 읽지 마라. k 는 블록마다 다시 적합된다 — 창이 바뀌면 값도 t 도 바뀐다. 이 저장소 안에 서로 다른 k 표가 두 벌 있었던 것이 그 때문이다. 도움말에 남아 있는 예시 두 벌만 봐도 이렇다: 5일 15.9 · 20일 14.7 · 60일 9.2 · 120일 9.0 (flow_view.py:1193)과 5일 +11.13/ $t=5.47$ · 20일 +1.63/ $t=0.63$ · 60일 +5.46/ $t=3.24$ · 120일 +4.82/ $t=1.42$ (sector_numbers.py:429-432). 둘은 다른 날 잔 값이고, 둘 다 오늘의 값이 아니다. 오늘의 k 와 t 는 화면 헤더에 찍힌다 — 그것을 읽어라.

2.8 미실현[%p]

$$x_s = \widehat{\Delta v}_s - \Delta v_s \quad [\%p] \quad (21)$$

sector_numbers.py:358 · 열 flow_view.py:727(소수 1자리).

$x > 0$ 은 "그 유입이면 갠야 할 만큼에서 덜 간 폭"(압축), $x < 0$ 은 "이미 더 갠다"(신장)이다. OLS 잔차의 부호 반전이므로 회귀 표본 $\mathcal{U}$ 안에서 합이 0 이다 — 즉 절대 수준이 아니라 상대 지표다. Δv 나 C_s 가 없는 섹터는 α , $\widehat{\Delta v}$, x , U 가 전부 결측이다(sector_numbers.py:378).

2.9 포텐셜[½kx²] — $k \leq 0$ 인 블록에서 결측

$$U_s = \begin{cases} \frac{1}{2} k x_s^2, & k > 0 \\ \emptyset, & k \leq 0 \end{cases} \quad (22)$$

sector_numbers.py:376 · 열 flow_view.py:735-736 · 도움말 flow_view.py:1143-1150.

k 가 블록당 상수이므로 U 의 뜻은 하나뿐이다 — $|x|$ 의 단조 변환. 그런데 그게 "포텐셜이 크다 = 미실현이 크다"로 성립하려면 $k > 0$ 이어야 한다. $k < 0$ 이면 $\frac{1}{2} k x^2$ 는 $|x|$ 의 순감소 변환이라, 화면이 "포텐셜 큰 순" 이라 말하면서 실제로는 |미실현| 이 작은 순으로 줄세운다.

실측(2026-08-28 리포트, 창 4 × 시장 3 = 12블록 전수). $k > 0$ 인 11블록에서 Spearman($|x|$, U) = +1.0000. $k \leq 0$ 인 블록은 하나 — 5일 · 코스닥, $k = -0.587$, $t = -0.24$ (기울기가 0 과 구별되지 않는다) — 이고 그 블록은 22개 섹터 전부 $U < 0$, $\rho(|x|, U) = -1.0000$ 이었다.

이 문서의 이전 판이 여기서 틀렸다. 예전 판은 "4개 구간 전부 Spearman 1.0000" 이라고 적었는데, 그건 시장 = 전체에서만 잔 값이었다. 시장별 블록까지 재면 반례가 나온다. 실측 주장이 실측 범위를 넘어 일반화된 사례다 — 그래서 이 문서는 § 5 에 인용한 실측치의 측정 범위를 따로 표로 모았다.

처방으로 $\frac{1}{2}|k|x^2$ 를 쓰지 않은 이유: 열 이름이 $\frac{1}{2}kx^2$ 인데 $|k|$ 로 계산하면 라벨과 계산이 같린다. 결국이면 정렬에서도 맨 뒤로 가 화면의 다른 결측과 같은 규칙을 따른다 (§ 0.3). $k > 0$ 일 때도 U 는 미실현 열과 정보가 겹치고, 제공 때문에 부호가 죽는다 — 미실현 +2.9 인 섹터와 -2.9 인 섹터가 같은 U 를 받는다. 그런데 이 화면의 논지는 방향이 핵심이라(G_{pass} 가 $x > 0$ 을 요구한다) 하단 상세 패널에서는 아예 뺐다(flow_view.py:964-975).

2.10 풀림[%p/일²]과 $\dot{x}$

구간을 셋으로 갈라 조각마다 x 를 다시 구하고 중앙차분한다. 조각별 x 는 그 조각 안에서 다시 k 를 추정할 표본이 없으므로 블록의 $k \cdot b$ 를 그대로 적용한다.

$$n = i_1 - i_0 + 1, \quad \Delta = \lfloor n/3 \rfloor, \quad x_p = (k \alpha^{(p)} + b) - \Delta v^{(p)}, \quad p = 1, 2, 3 \quad (23)$$

$$\dot{x} = -\frac{x_3 - x_1}{2\Delta} \text{ [%p/일]}, \quad \ddot{x} = -\frac{x_3 - 2x_2 + x_1}{\Delta^2} \text{ [%p/일}^2\text{]} \quad (24)$$

sector_numbers.py:214-244(release) · 부호 반전과 대입 sector_numbers.py:380-388 · 열 flow_view.py:728(소수 3자리). $\dot{x}$ 는 정렬 키로만 존재하고 표에 열이 없다(SORTS 에도 없다 — 페이로드에만 실린다).

부호를 뒤집는 이유: x 가 줄어드는 것이 풀리는 것이다. 그래서 $\ddot{x} > 0$ 은 "풀리는 속도가 빨라지고 있다"를 뜻한다.

$n < 9$ 이면 ($\emptyset, \emptyset$) 이다(sector_numbers.py:238-239). 이 한 줄이 § 2.15 의 "종합 측에 5일이 없다"를 통째로 설명한다. 2차 차분이라 조각이 짧으면 노이즈가 크다는 것도 같이 알고 봐야 한다 — 20일 창이면 조각이 6~7일이다. 조각 어느 하나라도 Δv 나 C 가 없으면 역시 결측이고, 블록 $k = 0$ 이어도 결측이다(sector_numbers.py:380).

2.11 dW/dt[%p/일]

구간을 반으로 갈라 $W = F \cdot d$ (가속 $\times$ 수직률)의 변화를 낸다.

$$\text{mid} = i_0 + \left\lfloor \frac{i_1 - i_0}{2} \right\rfloor, \quad W_{\text{전}} = \alpha^{[i_0, \text{mid}]} \cdot \Delta v^{[i_0, \text{mid}]}, \quad W_{\text{후}} = \alpha^{[\text{mid}+1, i_1]} \cdot \Delta v^{[\text{mid}+1, i_1]} \quad (25)$$

$$\frac{dW}{dt} = \frac{W_{\text{후}} - W_{\text{전}}}{\max(1, i_1 - \text{mid})} \text{ [%p/일]} \quad (26)$$

sector_numbers.py:192-212(power) · 대입 sector_numbers.py:379 · 열 flow_view.py:737.

U 는 상태량이라 "얼마나 놀렀나" 만 말하고 언제 풀릴지는 말하지 않는다. dW/dt 는 유량이라 방향이 있다 — 음에서 양으로 돌아서는 것이 힘과 운동이 정렬되는 순간이다. 차분이라 k 추정의 절편 편향이 상쇄된다. 반쪽 구간에서 Δv 나 C 가 없으면 결측이고, 반쪽이 안 나오는 짧은 구간($\text{mid} \leq i_0$)도 결측이다. k 를 쓰지 않으므로 5일 창에서도 나온다 — $\ddot{x}$ 와 다른 점이다.

2.12 G[0~1] 과 * 마커

물리 서사로는 아직 놀려 있고($x > 0$), 계속 밀리고 있고($\alpha > 0$), 막 풀리기 시작한($\ddot{x} > 0$) 상태다. 순위와 통과는 따로 낸다.

$$S = \{s : \ddot{x}_s \neq \emptyset \wedge \alpha_s \neq \emptyset \wedge \neg \text{thin}_s\}, \quad |S| > 1 \quad (27)$$

$$R_\kappa(s) = \frac{\text{rank}_S(\kappa_s)}{|S| - 1} \in [0, 1] \quad (\text{오름차순, 0-기반}), \quad G_s = \frac{R_\alpha(s) + R_x(s) + R_{\ddot{x}}(s)}{3} \quad (28)$$

$$G_s^{\text{pass}} = [\alpha_s > 0 \wedge x_s > 0 \wedge \ddot{x}_s > 0] \rightarrow \text{표의 * 마커} \quad (29)$$

sector_numbers.py:405-419 · 마커 열 flow_view.py:719-720 · G 열 flow_view.py:729-730. S 밖의 섹터는 $G = \emptyset$, $G^{\text{pass}} = \text{거짓}$ 이다.

순위를 쓰는 이유는 스케일이다 — α 는 0~5%p, x 는 ± 50 %p, $\ddot{x}$ 는 10^{-2} 스케일이라 그대로 더하면 x 가 전부 지배한다. 곱으로 묶으면 하나가 0 근처일 때 전체가 죽어 불안정하다. 얇은 섹터를 순위 산정에서 빼는 이유는 3종목짜리가 24개 섹터의 분위기를 밀어내면 나머지 순위까지 왜곡되기 때문이다.

G 는 검증된 적 없는 탐색 지표다. 그리고 x 는 $-\Delta v$ 와 강하게 얽혀 있다 (이 저장소 실측 ρ 0.94~1.00). 따라서 G 는 순수 수급 신호가 아니라 "많이 빠졌고 + 돈은 들어오고 + 반등이 시작된" 평균회귀형 화면이다. 그렇게 읽어야 한다. 화면의 기본 정렬을 G 에서 가속으로 되돌린 것도 그래서다 — 20일 기본 화면 1위가 임펄스 +14억짜리 섹터였고, 기관이 2.4조 판 전기/전자는 24위라 스크롤해야 보였다(flow_view.py:55-60).

2.13 종목[수]와 ~ 마커

$$n_s = \# \left\{ c : \text{sector}(c) = s \wedge \text{market}(c) \in M \wedge \text{names}[c][\text{win}][W] \neq \emptyset \right\} \quad (30)$$

$$\text{thin}_s = [n_s < 10] \rightarrow \sim \text{마커} \quad (31)$$

sector_numbers.py:249-272(names_count) · MIN_NAMES = 10 sector_numbers.py:246 · 창별로 다시 셈 sector_numbers.py:288-290 · 열 flow_view.py:738 · 마커 flow_view.py:719-720.

이것은 「상장 종목 수」가 아니라 「그 구간에 거래된 종목 수」다. 예전엔 페이로드의 260일 창에서 한 번이라도 거래된 종목을 썼는데(n_by_sector), 드릴다운은 그 창에 집계된 종목만 그렸다. 두 수가 같았다 — 실측(2026-08-28 리포트): 표는 "전기/전자 387종목"이라 적고 그 줄에서 Enter 를 누르면 386개가 나왔다. 46개 (블록, 섹터) 중 49건이 어긋났고, 원인은 두 달 전 수급 보고가 끊긴 종목이 **stocks** 마스터에 남아 있어서다(일정실업·더존비즈온·현대홈쇼핑 등 17종목).

세는 것으로 끝나지 않았다. thin 판정이 이 수로 이뤄지므로 죽은 이름 하나가 얇은 섹터 경고를 지웠다 — 코스닥/종이·목재가 5일·20일 창에서 10 으로 세어져 ~ 를 못 받았고(실제 거래 종목 9), 그래서 (27)의 S 에 들어가 나머지 섹터의 G 순위를 밀었다.

마커를 색이 아니라 글자로 두는 이유는 무색 터미널·색맹·--dump 에서 색이 통째로 사라지기 때문이다. 그리고 마커는 값에 붙이지 않고 별도 1칸 열이다 — 값에 붙이면 폭 2칸짜리 글자가 열을 민다.

2.14 순매수상위 · 순매도상위

표는 1개씩, 하단 상세 패널은 3개씩 보여준다. 같은 목록의 위/아래 끝이고, 금액 순이다.

$$\text{buy} = \arg \max_{c \in (M, s)} \text{names}[c][\text{win}][W][A], \quad \text{sell} = \arg \min_{c \in (M, s)} \text{names}[c][\text{win}][W][A] \quad (32)$$

flow_view.py:290-316(State._leads) · 렌더 flow_view.py:695-704 · 표의 열 flow_view.py:733-734 · 상세 패널 flow_view.py:948-983.

화면은 페이로드의 top(sector_numbers.drivers)을 쓰지 않고 names 에서 직접 뽑는다 — 페이로드 쪽은 기관 전용이고 집계 대상도 미묘하게 달라서, 표의 견인주가 드릴다운 목록과 다른 집합에서 나올 수 있었다. 정렬 기준이 시총 대비가 아니라 절대 금액인 이유는 섹터 합계가 금액의 합이기 때문이다 — 기여도는 금액으로만 정의된다. (시총 대비로 줄세웠더니 순매수 +4억짜리 스팩이 1위로 올라왔고, 그걸 막으려 유동성 하한을 넣었더니 작은 섹터가 통째로 비었다.)

2.15 종합 축 — 창별 G 와 통과[구간]

어느 창을 봐야 할지 정하는 근거가 데이터에 없다(k 가 창마다 요동한다). 그래서 **등가중**으로 섞되, 섞는 대상은 값이 아니라 G 순위다 — 값은 창마다 스케일이 다르다.

$$\mathcal{W} = \{ W : \exists s, G_s^{(W)} \neq \emptyset \}, \quad |\mathcal{W}| \geq 2 \quad (33)$$

$$G_s^{\text{종합}} = \frac{1}{|\mathcal{W}_s|} \sum_{W \in \mathcal{W}_s} G_s^{(W)}, \quad \mathcal{W}_s = \{ W \in \mathcal{W} : G_s^{(W)} \neq \emptyset \} \quad (34)$$

$$\text{통과[구간]} = \frac{\#\{W \in \mathcal{W}_s : G_s^{\text{pass},(W)}\}}{|\mathcal{W}_s|} \quad (\text{예 } 2/3), \quad G_s^{\text{pass,종합}} = [\text{분자} = \text{분모}] \quad (35)$$

sector_numbers.py:421-466 · 열 구성 flow_view.py:750-767(table_cols) · 창별 G 열 flow_view.py:742-748(_per_win) · 헤더 문구 flow_view.py:429-431.

5일이 빠지는 것은 규칙이 아니라 산술이다. 누가 "5일은 신뢰도가 낮으니 빠자"고 결정한 것이 아니다. (24)의 `release()` 가 $n < 9$ 에서 $(\emptyset, \emptyset)$ 을 돌려주므로 5일 창에는 $\ddot{x}$ 가 없고, (28)의 G 가 $\ddot{x}$ 순위를 포함하므로 5일 창에는 G 자체가 하나도 안 나온다. 그러면 (33)의 $\mathcal{W}$ 에서 자동으로 빠진다. 2차 차분이 5일치 데이터를 못 받는 것이다. 그 결과 오늘 화면에는 20·60·120 세 창이 뜬다 — 다만 이것은 관측된 결과이지 코드에 박힌 상수가 아니다. 페이로드가 짧아 120일 블록이 없으면 두 창이 되고, 남은 창이 2개 미만이면 종합 축 자체가 안 만들어진다.

종합 축에는 주체별 값이 없고 **정렬도 없다**(페이로드 순서 = G 내림차순). G 순위를 섞은 축이라 "그 구간의 순매수" 라는 것이 정의되지 않기 때문이다. 그래서 종합 화면의 견인주·종목·목록·4주체 줄은 전부 **대표 창 20일**을 쓰고, 화면이 그 사실을 꼬리표로 적는다 (COMBINED_WIN = "20", flow_view.py:370; 꼬리표 flow_view.py:978-980). 전 창 통과는 실측상 아무도 못 해 정보가 없어서, 통과 수를 대신 낸다(sector_numbers.py:453).

2.16 헤더 · 주체 투영 · 정렬

헤더 두 줄

칩	내용	근거
날짜 + 확정/장중·미확정	페이로드 finalized. 그 날짜가 오늘이 아니거나, 오늘이면 KST 17시 이후일 때 확정.	sector_flow.py:50-53 · flow_view.py:604
구간[·] 시장[·] 주체 [·]	현재 선택	flow_view.py:622-623
정렬[열▼] / 정렬없음[G 순]	종합 축에는 정렬이 없으므로 열 이름도 안 바꾼다.	flow_view.py:319-334(sortable), 612-620
날짜 ~ 날짜 · k=... (t=...)	블록의 구간과 그날 적합한 회귀. 종합이면 구간 20·60·120일 등가중.	flow_view.py:428-434
※ 미실현·포텐셜·dW/dt·풀림·G 는 기관 기준	주체가 기관이 아니고 종합이 아닐 때만.	flow_view.py:624-625

주체 투영

주체를 바꾸면 임펄스·가속·1년%ile·추이·견인주가 전부 그 주체 값으로 바뀐다(_project, flow_view.py:266-288). 바뀌지 않는 것은 $k \cdot b$ 에서 파생된 값들이다:

$$\text{INST_ONLY} = ("exp", "x", "u", "p", "xdot", "xddot", "G", "G_{pass}") \quad (36)$$

flow_view.py:52. $k \cdot b$ 는 (17)에서 기관 유입에 회귀한 것이라 다른 주체로 재계산할 수 없다. 지우지 않고 남기되 헤더가 출처를 밝힌다 — 값이 틀린 게 아니라 다른 주체의 값이다.

정렬 폴백

선택한 정렬 키가 그 블록에서 **전멸**이면(예: 5일 창의 *G*-풀림은 27/27 결측) 다음 순서로 대체하고 헤더에 ※ 이 구간에 ... 값이 없다 를 적는다: `accel → flow → ret(SORT_FALLBACK, flow_view.py:337; effective_sort, flow_view.py:339-355)`. 예전엔 그대로 정렬해서 전 행이 동물이 되어 페이로드 원순서(가나다)로 남았는데, 헤더는 그 열을 하이라이트하며 "이걸로 줄세웠다"고 말했다.

3. kq-flow — 종목 목록 (Enter)

3.1 목록의 집합

$$L = \{c : \text{sector}(c) = s^* \wedge \text{market}(c) \in M \wedge \text{names}[c][\text{win}][W'] \neq \emptyset\}, \quad W' = \begin{cases} W & W \neq \text{종합} \\ 20 & \text{종합} \end{cases} \quad (37)$$

flow_view.py:442-504(State.names). $|L|$ 은 (30)의 n_s 와 정확히 같은 수여야 한다 — § 2.13. 제목 줄이 섹터 · 종목 N개 · 20일 기준 형태로 창을 밝힌다(flow_view.py:1024-1049).

옛 페이지로 띄우면 새 열 넷(투신·연기금·상대수익·최근집중의 재료)이 통째로 — 다. 화면은 그 사실을 **키가 아예 없는**지로 판정해 제목에 · 옛 리포트(새 열 없음) 를 붙인다 — 값이 0 인지로 판정하면 정말로 조용한 날에 거짓말을 한다 (legacy_names, flow_view.py:524-539).

3.2 순매수[억]

$$\phi_c = \text{names}[c][\text{win}][W'][A] \quad [\text{억원}] \quad (38)$$

flow_view.py:461 · 열 flow_view.py:859. 기본 정렬은 이것의 절댓값 순이다(flow_view.py:489-495) — 부호순으로 두면 판 종목이 목록 끝으로 밀려 누적 기여율 (§ 3.3)이 뜻을 잃는다. 섹터를 움직인 건 산 쪽과 판 쪽 둘 다다.

3.3 누적[%]과 80% 마커

$$T = \sum_{c \in L} |\phi_c|, \quad \text{cum}_j = \frac{\sum_{u \leq j} |\phi_{(u)}|}{T} \times 100 \quad [\%] \quad (39)$$

$$\text{cut}_j = [\text{cum}_j \geq 80 \wedge \forall u < j : \text{cum}_u < 80] \quad (\text{처음 넘긴 행 하나에만}) \quad (40)$$

flow_view.py:581-600(_attach_cum) · CUM_CUT = 80.0 flow_view.py:125 · 열 flow_view.py:860-862. cut_j 가 참인 행에만 1칸짜리 마커 열에 - 가 찍힌다 — 그 위가 이 섹터를 움직인 종목이고 아래는 사실상 0 이다.

순매수 정렬에서만 채운다. 시총·이름 순으로 누적하면 아무 뜻 없는 톱니가 되는데, 숫자가 단조증가라서 읽는 사람은 뜻이 있다고 믿는다. 마커를 별도 행이 아니라 행 안의 1칸 열로 갖는 이유는 행을 끼워 넣으면 화면 선택 인덱스가 그 아래 전 종목에서 한 칸씩 어긋나기 때문이다(flow_view.py:1024-1029).

실측 맥락: 섹터 흐름의 80% 를 설명하는 종목이 평균 6.2개인데 종목행의 51% 가 +0(|순매수|<0.5억)이다. 전기/전자 386종목 중 7개가 80% 를 설명한다(flow_view.py:123-124, 1176).

3.4 투신[억] · 연기금[억]

$$\text{invtrt}_c = \text{names}[c][\text{win}][W'][\text{invtrt}], \quad \text{penfnd}_c = \text{names}[c][\text{win}][W'][\text{penfnd_etc}] \quad (41)$$

flow_view.py:466, 481 · 열 flow_view.py:863-864 · 헤더 상수 flow_view.py:121.

두 열은 **선택 주체와 무관하게 늘 기관 세부다.** 헤더가 제 이름을 달고 있으므로 선택 주체와 섞이지 않는다. 왜 따로 보나 — 기관 총액이 같아도 투신·연기금이 채운 것과 금투(증권사 자기매매, 헤지·차익이 섞여 방향성이 약하다)가 채운 것은 다른 이야기인데 **기관 한 덩어리**에는 그 구분이 없다. 실측(20거래일): SK하이닉스 기관 -13,157억인데 투신 +1,549 · 연기금 +4,614 · 금투 -22,611 이다 — 총액만 보면 "판다" 지만 이 둘은 사고 있었다(flow_view.py:1181-1186).

왜 「기관 대비 몫 %」 을 버렸다. 분모(기관 총액)가 6개 세부의 합이라 서로 상쇄되면 0 근처로 내려가고, 그때 100%를 넘거나 부호가 뒤집힌다. 실측(건설 20일): 금호건설 순매수 +3억에 투신 +123% · 연기금 +177%, 대명에너지 -8억에 투신 +111%, 계룡건설 -4억에 연기금 +102%. 정작 구성을 알고 싶은 애매한 종목에서 깨지고 큰 종목에서만 멀쩡했다. 절대값은 크기와 구성을 동시에 준다(flow_view.py:112-120). 그리고 § 1.5 의 8.9% 불일치 때문에, 이 두 열을 더해 기관 열을 검산하려 해서도 안 된다.

3.5 상대수익[%p]

$$\text{rrel}_c = \underbrace{\text{names}[c][\text{win}][W'][\text{ret}]}_{\text{식 (7)}} - \underbrace{\Delta v_{s^*}}_{\text{섹터 표의 수익률 [\%] 열, 식 (16)}} \quad [\%p] \quad (42)$$

flow_view.py:486-487 · 기준선 flow_view.py:541-558(_sector_ret) · 열 flow_view.py:865.

기준선은 새로 계산하지 않고 그 행에서 꺼낸다 — 사용자가 표에서 본 "이 섹터는 +8% 갔다" 와 드릴다운의 뺄셈이 다른 수를 쓰면 두 화면이 같은 이름으로 다른 것을 말하게 된다. 종합 측은 행에 ret 이 없으므로 목록이 보는 창(20일)의 블록에서 꺼낸다 — 다른 창끼리 빼면 뺄셈이 뜻을 잃는다.

왜 섹터의 미실현 x 를 종목에 내리지 않나. (18)의 $k \cdot b$ 는 27개 섹터의 횡단면에서 적합된 것이다. 2,645종목 위에서는 적합된 적이 없다. 그 계수를 종목에 그대로 적용하면 "이 종목의 예상 수익률" 이라는, 데이터가 뒷받침한 적 없는 수를 화면이 자신 있게 찍게 된다. 뺄셈은 회귀 없이 같은 질문("섹터는 갔는데 이걸 안 갔나")에 답한다 — 더 정직하고 더 간단하다 (flow_view.py:1188-1192).

3.6 최근집중[%]

분자는 항상 5일로 고정하고, 분모만 지금 보는 창이다. 지속성을 묻는 열이다.

$$\text{conc}_c = \frac{\text{names}[c][\text{win}][5][A]}{\text{names}[c][\text{win}][W'][A]} \times 100 \quad [\%] \quad (43)$$

flow_view.py:560-579(_conc) · CONC_WIN = "5" flow_view.py:75 · 열 flow_view.py:866.

읽는 법 — 20일 화면에서 ≈ 25 면 고르게 분산(꾸준히 담는 중), ≈ 100 이면 20일치가 최근 5일에 몰림, >100 이면 앞에서는 팔다 최근에 방향을 튼 것. 섹터 표의 추이[8] 가 하는 일을 숫자 하나로 대신한다.

결측·절단 규칙 — 넷

조건	처리	근거
$W' = 5$ (가장 짧은 창)	결측. 분자 = 분모라 늘 100 이고 아무 말도 안 한다.	flow_view.py:577
$ \text{분모} < 1\text{억}$	결측. 페이로드가 0.1억 단위로 반올림하므로 분모 1억이면 $\pm 5\%$, 0.2억이면 $\pm 25\%$ 의 오차가 그대로 비율에 실린다.	CONC_MIN_DEN = 1.0 flow_view.py:83
목록 내 몫 $ \phi_c / \sum_L \phi \times 100 < 0.5$	결측. "그 비율을 볼 이유가 있나" 를 묻는 다른 하한이다.	CONC_MIN_SHARE = 0.5 flow_view.py:107, _gate_conc flow_view.py:506-520
$ \text{conc} > 999$	>999 / <-999 로 적는다. 자릿수가 열을 밀지 않게 하면서 "매우 크다" 는 사실은 남긴다.	CONC_CAP = 999.0 flow_view.py:110, fmt_conc flow_view.py:134-143

부호가 갈리는 경우는 음수로 남긴다. 5일 +100, 20일 -50 이면 $\text{conc} = -200$ 이다. 그건 사고가 아니라 "최근 5일이 구간 전체와 반대로 움직였다" 는 참말이고, 이 화면이 지속성을 묻는 이상 가장 알고 싶은 경우 중 하나다. 크기만 ± 999 에서 자른다.

0.5% 라는 몫 하한의 근거(실측 20일·기관, 46개 (시장,섹터)): 누적 80% 를 처음 넘긴 행의 |순매수| 가 거래소/제조는 0.8억인데 전기/전자는 2,435억이다(중앙값 108억). 고정 임계 10억을 걸면 자기 섹터를 실제로 움직인 행의 7.7%가 함께 지워진다. 그래서 규모가 아니라 **목록 안에서**의 몫이 기준이다. 몫 임계별로 — 0.2%: 전체 행의 70.6% 빔 / 누적 80% 위 행은 0.0% 빔 · 0.5%: 79.0% / 0.0% · 2.0%: 87.8% / 9.2%. 0.5% 는 노이즈 별판을 79% 지우면서 화면이 이미 "이 섹터를 움직였다" 고 부르는 행은 한 줄도 안 지운다. 지적됐던 줄들이 정확히 이 아래에 있었다 — 금호건설 몫 0.049%(순매수 +3억에 -287%), 계룡건설 0.063%, HJ중공업 0.178%. 근거 — `flow_view.py:84-110`.

3.7 참여율[%]

$$\text{part}_c = \frac{\phi_c}{\text{names}[c][\text{win}][W'][\text{tv}]} \times 100 \quad [\%] \quad (44)$$

`flow_view.py:473` · 열 `flow_view.py:877`. 거래대금이 0 이거나 순매수가 결측이면 결측이다.

"얼마나 뵈었나" 가 아니라 "그 거래의 몇 %가 한 방향이었나" 다.

참여율은 거래대금과 짝이다. 비율이라 분모를 못 보면 "기관이 이 종목 거래의 13% 를 먹었다" 가 살 수 있다는 뜻인지 알 수 없다. 실측(2026-08-28, 20일): 참여율 11~14% 구간에 DB금융스팩12호(거래대금 3억)와 삼성SDI(43,543억)가 같이 있다 — 유동성이 14,000배 다른데 화면에는 같은 숫자만 남는다. 그래서 두 열은 폭이 모자라 짝이 떨어지면 앞의 것도 같이 뺀다: `COL_PAIRS = (("참여율[%]", "거래대금[억]"),)` (`flow_view.py:901`, `fit_names flow_view.py:904-916`). "덜 보여준다" 가 아니라 틀리게 읽힐 칸을 안 만든다는 규칙이다.

3.8 시총대비[%p] · 시총[억] · 거래대금[억]

$$a_c = \frac{\phi_c}{C_c} \times 100 \quad [\%p], \quad C_c = \text{names}[c][\text{cap}] \quad [\text{억원}], \quad \text{tv}_c = \text{names}[c][\text{win}][W'][\text{tv}] \quad [\text{억원}] \quad (45)$$

`flow_view.py:474` · 열 `flow_view.py:878-886`. 시총이 없으면 결측이다. 시총대비는 섹터를 이미 고른 뒤에는 대체로 작은 종목을 위로 올리는 재정렬이라(상위 10에 GS건설 옆으로 시총 329억짜리가 온다) 열 순서에서 뒤로 밀렸고, 시총은 그 분모라 바로 옆에 둔다. 시총·거래대금 열은 부호 + 를 떼고 적는다.

시총[억] · 거래대금[억] 은 두 화면이 같은 헤더를 쓴다 — 섹터 표(정렬 키로만 존재)에서는 섹터 합계고 드릴다운에서는 종목 값이다. 그래서 힌트바 문구는 어느 쪽에서도 참인 말로 적혀 있다(`flow_view.py:1281-1284`).

3.9 상세 패널의 4주체 줄

$$\text{줄} = [\text{개인}, \text{외국인}, \text{기관}, \text{기타법인}] \text{의 구간 순매수 [억]} \quad (46)$$

`flow_view.py:993-1022(actors_line)` · 폭 단계 `flow_view.py:985-989`.

화면이 한 번에 한 주체만 보여주므로 "기관이 팔았다" 까지는 알아도 누가 받았는지를 볼 데가 없었다. 주식은 누가 사면 누가 판 것이고 4주체 합은 0 에 닫히므로 답은 같은 페이로드 안에 이미 있다. 폭이 모자라면 기타법인 → 외국인 순으로 뒤에서 잘라 낸다.

종합 축에는 주체별 값이 없으므로(§ 2.15) 이 줄은 화면이 종목에서 더한다:

$$\Sigma_s^A = \sum_{c \in (M,s)} \text{names}[c][\text{win}][20][A] \quad (47)$$

flow_view.py:373-405(_actor_sums). 리포트 스키마를 안 건드리므로 이미 만들어 둔 리포트가 그대로 고쳐진다. 실측으로 20일 블록의 주체값과 비교해 최대 차이가 1억 미만이고(종목별 반올림) 부호·자릿수는 전부 같다. 어느 창인지는 줄 끝에 · 20일 기준 꼬리표로 적는다 — 안 적으면 "종합인데 왜 20일 값이냐" 를 물을 자리가 없다. 잔여($= -\Sigma 4$ 주체)는 여기 안 적는다. 그건 원장이 할 일이다 (§ 4.2).

4. kq-ledger

원장은 `sector_numbers` 를 거치지 않고 `payload.json` 을 직접 읽는다. 설계 한 줄은 이것이다 — 관측된 것은 (날짜, 시장, 섹터, 주체)의 순매수 금액뿐이다. 그래서 이 앱이 그리는 것은 주체 ↔ 섹터 이분 그래프(간선 하나하나가 실측)이고, 그리지 않는 것은 섹터 → 섹터 와 주체 → 주체 다. 둘 다 주변합이 쌍별 흐름을 결정하지 않아서 미식별이다 — 4주체의 주변합 4개(독립 3개)로는 $\binom{4}{2} = 6$ 개의 쌍별 이전량이 3차원만큼 남는다. 그 문장이 모든 화면 최하단에 배너로 상주한다 (BANNER_TIERS, `ledger_view.py:49-55`).

4.1 원장 표

구간은 5·20·60·120·260 거래일이고(WINDOWS, `ledger_view.py:41`), $W > |dates|$ 면 자동으로 잘린다(`ledger_view.py:322-324`).

$$d_{s,i}^A = \sum_{m \in M} f_{m,s,i}^A, \quad \Phi_s^A = \sum_{i=N-W}^{N-1} d_{s,i}^A \quad [\text{억원}] \quad (48)$$

`ledger_view.py:394-403(daily)` · `ledger_view.py:472-475(rows)` · 열 `ledger_view.py:684-687(ledger_cols)`. 금액 열 넷은 주체 선택과 무관하게 늘 넷 다 나온다 — 주체 선택은 막대·최대일뿔·전개·동시성에만 쓰인다.

4.2 잔여[억]

$$\text{resid}_s = - \sum_{A \in \{\text{개인, 외국인, 기관, 기타법인}\}} \Phi_s^A \quad [\text{억원}] \quad (49)$$

`ledger_view.py:153-163(residual)` · `ledger_view.py:476` · 열 `ledger_view.py:686`.

오차가 아니라 다섯 번째 주체다. 이름에 속지 마라 — 한국어에서 '잔여' 는 나머지·오차로 읽히지만 이 값은 KRX 주체 분류 중 우리가 안 실는 주체(기타외국인 등)의 순매수 추정치다. 전 주체의 순매수 합은 수량 기준으로 정확히 0 이므로, 가진 넷의 합을 뒤집으면 나머지가 된다. 여기에 결측과 식 (1)의 증가환산 오차도 섞여 든다. 4주체에 안분해 0 으로 만들지 않는다 — 그러면 측정되지 않은 주체가 측정된 주체의 옷을 입는다.

그래서 원장 표는 4주체와 잔여를 한 덩어리로 취급한다. 다섯을 다 담을 수 없는 폭(<71칸)에서는 표 대신 안내를 낸다 — 잔여를 부분적으로 보여주는 건 안 보여주는 것보다 나쁘다. 넷 중 하나라도 화면 밖이면 독자가 (49)를 검산할 수 없는데 숫자는 검산 가능한 얼굴로 앉아 있다 (LEDGER_MIN_W = 71, `ledger_view.py:663`; `ledger_view.py:676-680`).

4.3 잔여뿔[%]

$$\text{gross}_s = \sum_A \sum_i |d_{s,i}^A|, \quad \text{rabs}_s = \sum_i \left| \sum_A d_{s,i}^A \right| = \sum_i |\text{resid}_{s,i}| \quad (50)$$

$$\text{잔여뿔}_s = \begin{cases} \frac{\text{rabs}_s}{\text{gross}_s} \times 100, & \text{gross}_s \geq 1 \text{ 억} \\ \emptyset, & \text{그 밖} \end{cases} \quad (51)$$

`ledger_view.py:485-487` · `_MIN_RATIO_GROSS = 1.0` `ledger_view.py:110` · 열 `ledger_view.py:686` · 도움말 `ledger_view.py:1234-1242`.

합계가 아니라 일별 절댓값으로 낸다. 구간 합계로 재면 부호가 엇갈려 상쇄된다 — 실측(20일 · 전시장): 전기/전자는 잔여 합계가 -175억인데 일별 |잔여| 합은 1,934억으로 11배, IT 서비스는 48배 다. 한계 § 5 가 경고한 "전체로 뭉개면 한 칸의 잔여가 지워진다" 를 화면이 그대로 저지르고 있었다. 기타제조 -1억 은 무시하게 생겼지만 그 섹터 순매매의 0.81% 다.

4.4 최대일뿔[%]과 ! 마커

$$\text{agross}_s = \sum_i |d_{s,i}^{A*}|, \quad \text{최대일뿔}_s = \begin{cases} \frac{\max_i |d_{s,i}^{A*}|}{\text{agross}_s} \times 100, & \text{agross}_s \geq 1 \text{ 억} \\ \emptyset, & \text{그 밖} \end{cases} \quad (52)$$

$$\text{균등} = \frac{100}{W} [\%], \quad ! = [\text{최대일뿔} \geq 3 \times \text{균등}] \quad (53)$$

ledger_view.py:488-494 · uniform_spike ledger_view.py:449-454 · SPIKE_MARK_MULT = 3 ledger_view.py:660 · 마커 ledger_view.py:774.

분자·분모 모두 **고른 주체 A* · 고른 시장**의 값이고 부호는 절댓값으로 죽인다. 구간 합만 보면 하루짜리 블록달이 안 보인다 — 실측: 최근 20일 전기/전자는 2026-07-31 하루가 개인 gross 의 17.9% 였다. 균등이 5.0% 이므로 그건 **추세가 아니라 사건**이라는 뜻이다. 앵커(균등)는 상태줄이 행마다 같이 찍는다(§ 4.8). 마커가 색이 아니라 글자인 이유는 ~ 와 같다.

왜 두 비율에 같은 하한을 거나(§ 4.3·§ 4.4). 표의 금액 열은 **억 단위 정수**로 찍히므로 분모가 1억 미만이면 그 비율을 이루는 금액이 화면에 하나도 안 보인다 — 독자는 33.3! 만 보고 검산할 방법이 없다. 실측(2026-08-28, 1,620행): 코스닥/출판·매체복제 20일 기관은 구간 gross 가 0.09억(9백만원)인데 최대일뿔 33.3! 이라 적혀 있었다 — 균등의 3배를 넘었다는 ! 까지 달고서, 8칸이 여기 걸리고 전부 2~4종목짜리 얇은 칸이다. kq-flow 가 $\frac{1}{2}kx^2$ 에서 한 판단과 같다(§ 2.9). ledger_view.py:101-110.

4.5 종목[수] · 막대 · 절대크기

$$n_s = \#\{c : \text{market}(c) \in M \wedge \text{sector}(c) = s \wedge \text{names}[c][\text{win}][W] \neq \emptyset\}, \quad \sim = [n_s < 10] \quad (54)$$

ledger_view.py:405-444(n_stocks_count_names) · THIN_N = 10 ledger_view.py:98.

kq-flow 의 (30)과 같은 집합이다. 원장만 옛 정의(n_by_sector)로 남아 있어서 같은 (시장, 섹터)를 두 앱이 다른 수로 말했다 — 실측(2026-08-28) 324칸 중 49칸이 어긋났고, 그중 2칸은 ~ 판정까지 같았다(코스닥/종이·목재 5·20일 — 원장 10 이라 경고 없고 flow 9 라 경고 있음). 페이로드에 그 창의 종목 집계는 없는 구간(260일)은 페이로드 전 구간이 곧 그 창이므로 그 (시장, 섹터)의 종목을 다 센다 — 정의가 갈리는 게 아니라 같은 정의의 같은 답이다. names 자체가 없는 옛 페이로드만 n_by_sector 로 떨어진다.

정렬 전용 값: 절대크기

$$\text{abs}_s = \sum_A |\Phi_s^A| \quad (55)$$

ledger_view.py:477. 열로는 안 보인다. 부호를 지우고 더하므로 서로 반대로 큰 주체가 있는 섹터가 위로 온다. 정렬은 절대크기 · 선택주체 · 섹터명 · 최대일뿔 · 종목수 다섯이고 역순 토글은 없다(섹터명만 오름차순).

오른쪽 끝 막대

$$\text{scale} = \max_{s \in \text{화면}} |\Phi_s^{A*}|, \quad \text{반칸 단위} = \min\left(\text{round}\left(\frac{|\Phi|}{\text{scale}} \cdot 2h\right), 2h\right) \quad (56)$$

ledger_view.py:230-249(signed_bar) · 폭 $h = \min(12, \lfloor (\text{남는 칸} - 2)/2 \rfloor)$ ledger_view.py:760 · 눈금 ledger_view.py:768. 0 이 가운데이고 표시 폭은 항상 2h 다. 반칸 해상도($\frac{1}{2}$ · $\frac{1}{2}$)이고 넘치면 끝 칸이 $\frac{3}{4}$ 로 찬다. 한쪽 끝이 지금 화면 안의 최대 절댓값이라 화면이 바뀌면 눈금도 바뀐다.

4.6 전개 — 누적[억] · 눈금[억] · 스파크라인

$$\text{cum}_j = \sum_{i \leq j} d_{s,i}^{A^*} \quad (i \text{ 는 구간 안}), \quad \text{누적[억]} = \text{cum}_{\text{마지막}} = \Phi_s^{A^*} \quad (57)$$

ledger_view.py:840-853 · 열 ledger_view.py:806-807. 누적[억] 은 원장의 그 주체 칸과 같은 값이다.

다운샘플

$$\text{show}_j = \text{cum} \left[\lfloor (j+1)k/n \rfloor - 1 \right], \quad j = 0, \dots, n-1, \quad k = |\text{cum}| \quad (58)$$

ledger_view.py:210-227(downsample) · 칸 수 $n = \min(W, \text{남는 폭})$ ledger_view.py:830.

뒤만 남기는 `values[-n:]` 을 쓰지 않는 이유: 누적 곡선이 시작점을 잃고 그림이 "이 구간에 아무 일도 없다가 최근에 움직였다" 고 거짓말한다. 각 묶음의 끝점을 뽑는다. 경계는 정수 산술이다 — 예전 `int((i+1)*len/n)-1` 은 부동소수 반올림이 $n=11, \text{len}=60$ 에서 $11 \times (60/11) = 59.99999999999999$ 를 만들어 구간의 마지막 날이 안 그려졌다. 실측(폭 51 · 60일 · 전체/외국인/전기/전자): 누적[억] -533,125 인데 옆의 눈금[억] 은 516,107 이었다 — 한 줄 안의 두 숫자가 서로를 부정했다. 폭 48~400 × 5구간 중 20개 조합이 그랬다.

눈금과 부호 스파크라인

$$\text{눈금[억]} = \max_j |\text{show}_j| \quad (\text{그려지는 점들로 켜다}) \quad (59)$$

$$\ell_j = \begin{cases} +2 \text{ (}\ddot{\cdot}\text{)} & \text{show}_j/\text{눈금} > 0.5 \\ +1 \text{ (}\ddot{\cdot}\text{)} & 0 < \cdot \leq 0.5 \\ 0 \text{ (}\cdot\text{)} & \text{show}_j = 0 \text{ 또는 눈금} \leq 0 \\ -1 \text{ (}\ddot{\cdot}\text{)} & -0.5 \leq \cdot < 0 \\ -2 \text{ (}\ddot{\cdot}\text{)} & \cdot < -0.5 \end{cases} \quad (60)$$

ledger_view.py:166-196(spark_scale·spark) · 글자표 ledger_view.py:83 · 눈금 열 ledger_view.py:851.

세로 한가운데가 0 이다. 이것이 kq-flow 의 스파크라인 (§ 2.5)과 다른 점이고, 그 차이가 의도다 — flow 는 크기 순위 화면이라 부호가 부차적이지만 원장은 회계 화면이라 부호가 전부다. 예전 바닥채우기 눈금에서는 20일 내내 판 섹터가 ... 로 나와 "높다가 없어졌다" 로 읽혔다(사실은 계속 팔아 내려간 것이다). 0 을 고정하면 그 오독이 표현 불가능해진다. 대신 크기 해상도가 한쪽에 두 단계뿐인데, 그걸 눈금[억] 열이 메운다.

눈금을 원본 점이 아니라 그려지는 점으로 재는 이유: 그림은 다운샘플된 점으로 정규화된다. 실측(2026-08-28, 폭 80 · 260일, 시장 3 × 주체 4 전수) 두 값이 최대 59.3% 어긋났다 (코스닥·개인 일반서비스 — 원본 28,588억 vs 그림 11,630억). "숫자가 그림의 눈금을 알려준다" 는 계약은 같은 점들을 봐야 참이 된다.

4.7 동시성 — 평균상관 · 널 · β제거

계열

$$y_{s,i} = \frac{d_{s,i}^{A^*}}{C_s} \times 100 \quad [\%p], \quad C_s > 0 \quad (61)$$

ledger_view.py:512-519(_norm_series). 시총 0 인 섹터는 아예 뺀다.

β제거(선택, 기본 꺼짐)

$$M_i = \frac{\sum_s y_{s,i} C_s}{\sum_s C_s}, \quad \beta_s = \frac{\sum_i (M_i - \bar{M})(y_{s,i} - \bar{y}_s)}{\sum_i (M_i - \bar{M})^2}, \quad \tilde{y}_{s,i} = y_{s,i} - \bar{y}_s - \beta_s(M_i - \bar{M}) \quad (62)$$

ledger_view.py:521-541(_detrended) · 키 `d`.

기본이 꺼짐인 이유. 이 데이터에서 β제거 후 가장 음의 상관을 보이는 쌍은 전부 전기/전자 ↔ 나머지 다. 전기/전자가 시총의 대부분이라 구성적 인공물과 구분되지 않는다. 켜면 화면이 경고를 띄운다(ledger_view.py:1002-1003).

상관 · 평균 · 순서

$$r_{ab} = \begin{cases} \frac{\sum_i (y_{a,i} - \bar{y}_a)(y_{b,i} - \bar{y}_b)}{\sqrt{\sum_i (y_{a,i} - \bar{y}_a)^2 \sum_i (y_{b,i} - \bar{y}_b)^2}}, & \text{두 분산 모두 } > 0 \\ \text{NaN}, & \text{그 밖 (젤 수 없다)} \end{cases} \quad (63)$$

$$\bar{r}_a = \frac{1}{|\{b \neq a : r_{ab} \neq \text{NaN}\}|} \sum_{b \neq a, r_{ab} \neq \text{NaN}} r_{ab}, \quad \text{평균 열} = \bar{r}_a \times 100 \quad (64)$$

ledger_view.py:252-265(_corr) · ledger_view.py:563-583(_corr_ordered) · 열 ledger_view.py:1014, 1021-1022.

분산 0 에서 **0.0 이 아니라 NaN** 을 돌려주는 것이 요점이다 — 히트맵에서 0.0 은 $|r| < 0.05$ 와 같은 빈칸이라 "무상관" 과 "젤 수 없다" 가 구분되지 않았다. NaN 은 화면에서 ? 로 나온다. 행·열 순서는 **평균상관 내림차순**이고 NaN 인 섹터는 맨 뒤다. 가나다순으로 늘어놓으면 무늬가 없다 — 이 화면이 답하는 질문은 **"어느 섹터가 시장 공통요인과 따로 노는가"** 하나이고, 그 순서라야 답이 그림에 나온다. 그래서 이 화면에는 정렬이 없다(헤더 칩이 순서[평균상관] 으로 바뀐다, ledger_view.py:361-372, 642).

히트맵 한 칸

$$\text{lv}(r) = \text{clamp}(\text{round}(r \cdot 10), -5, +5) \quad (65)$$

한 칸은 2글자다 — 첫 글자가 부호, 둘째가 세기.

조건	칸
$r = \text{NaN}$ (젤 수 없다)	" ?"
$\text{lv} = 0$ (즉 $ r < 0.05$)	" " (빈칸)
대각선 (자기상관 1.0)	" " — 비운다
그 밖	+ 또는 - 뒤에 세기 글자 . .. :: :: (점 개수 $1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 = \text{lv} \cdot 1 \sim 5$)

ledger_view.py:867-897 · 램프 HEAT_RAMP ledger_view.py:867. 세기는 $|r| \cdot 0.1$ 마다 한 단계이고 0.5 에서 포화한다. 부호는 ASCII 글자(+/-) 로 박는다 — 색만으로 부호를 표현하면 8색 터미널·평문 덤프·색맹에서 그림이 통째로 사라진다. 대각선(자기상관 1.0)은 비운다.

널 대조와 판정줄

$$\text{negfrac}(\{r\}) = \frac{\#\{r < 0, r \neq \text{NaN}\}}{\#\{r \neq \text{NaN}\}} \quad (66)$$

$$\text{널} = \text{negfrac}(\{r(\sigma_{t_a} y_a, \sigma_{t_b} y_b)\}), \quad t \sim \text{Unif}\{0, \dots, W-1\}, \quad 20 \text{ 회 반복, seed} = 11 \quad (67)$$

$$\text{판정} = \begin{cases} \text{"로테이션은 우연보다 드물다"} & \text{관측} < \text{널} - 0.03 \\ \text{"널과 다르지 않다 — 무늬를 읽지 마라"} & \text{그 밖} \end{cases} \quad (68)$$

ledger_view.py:268-280(neg_frac) · ledger_view.py:585-627 · _NULL_SHIFTS = 20 ledger_view.py:111 · 판정 ledger_view.py:900-918. σ_t 는 순환이동이다. $W < 20$ 이면 상관을 아예 내지 않는다(_MIN_CORR_N, ledger_view.py:99) — 27×27 을 만들고 버리지 않기 위해 구간 검사가 먼저다.

NaN 을 분자에서도 분모에서도 빼는 것이 (66)의 요점이다. $\text{NaN} < 0$ 은 False 라 그냥 두면 썰 수 없는 쌍이 "음수가 아닌 쌍" 으로 세어져 비율이 조용히 낮아진다 — 그리고 이 비율이 판정의 분자다. 관측·널·근거 스크립트 (scripts/ledger_numbers.py)가 같은 함수를 본다.

그림을 못 보는 사람을 위해 셋째 줄이 평균상관이 가장 낮은 4개 섹터를 이름과 값으로 남긴다 (comove_outliers, ledger_view.py:921-935).

4.8 상태줄과 한계 화면

상태줄은 표를 봐도 알 수 없는 것만 적는다 — 터미널에 툴팁이 없기 때문이다.

1. 최대일몫(주체) 17.9% · 균등 5.0% — 앵커. 값과 앵커는 붙어 있어야 비교가 된다.
2. 잔여 · 잔여몫 — 그 열이 지금 화면에 없을 때만. 둘은 따로 판정한다(폭이 좁으면 잔여몫[%] 열만 먼저 떨어진다).
3. 종목 수, 4주체 금액 — 역시 화면에 없을 때만.

ledger_view.py:1481-1538(status_line) · 판정 ledger_view.py:1441-1454(visible_columns) — 목록을 손으로 적는 대신 그리는 쪽과 같은 함수에 같은 _fit 을 태워서 묻는다. 커서가 없는 화면(동시성·한계)에서는 아무 행도 안 적고 줄을 비운다(has_cursor, ledger_view.py:346-358).

한계 화면(v)은 여덟 항목의 산문이다. 요지만 옮기면: (1) 섹터→섹터 미관측 · (2) 주체→주체 미식별 · (3) 순매수는 소유권 이전이지 시장에 자금이 들어온 것이 아니다 · (4) 종가 환산 근사 · (5) 잔여의 정체와 크기 · (6) 상관은 동시성이지 이동이 아니다 · (7) 생존편향 · (8) 주체 4분류의 거칠("외국인" 한 칸에 롱온리와 헤지 북이 같이 있다). 전문은 ledger_view.py:1051-1104.

5. 실측 수치의 유효 범위

이 문서(와 화면)가 인용하는 실측치는 전부 **어느 날, 어느 범위에서** 잰 것이다. 범위를 안 적으면 § 2.9 에서 벌어진 일이 반복된다 — 시장=전체에서만 잰 값이 "4개 구간 전부" 로 일반화됐다.

주장	값	젠 범위	쓰이는 곳
$\rho(x , U) = +1$	+1.0000	2026-08-28 리포트, 창 4 × 시장 3 = 12블록 중 $k > 0$ 인 11블록	§ 2.9
$k \leq 0$ 인 블록의 반례	$\rho = -1.0000$	같은 날, 5일 · 코스닥 한 블록($k = -0.587, t = -0.24, 22$ 섹터 전부 $U < 0$)	§ 2.9
x 와 $-\Delta v$ 의 순위상관	0.94~1.00	이 저장소 실측(중앙값 0.94, 20일 0.99, 일부 블록 1.000)	§ 2.12, § 6
표와 드릴다운의 종목 수 불일치	49건 / 46블록	2026-08-28 리포트 (kq-flow 기준). 원장 대비로는 324칸 중 49칸.	§ 2.13, § 4.5
참여율 11~14% 구간의 유동성 격차	14,000배	2026-08-28, 20일. DB금융스팩12호(3억) vs 삼성SDI(43,543억)	§ 3.7
최근집중 몫 하한 0.5% 의 효과	79.0% / 0.0%	20일 · 기관, 46개 (시장,섹터). "전체 행 중 빔 / 누적 80% 위 행 중 빔"	§ 3.6
기관 ≠ 세부 6개의 합	8.9% · 2.9%	260일. 674,480행 중 60,021행이 불일치, $\sum 차이 / \sum 기관 = 2.9\%$	§ 1.5, § 3.4
잔여몹: 합계 vs 일별	11배 · 48배	20일 · 전시장. 전기/전자 11배, IT 서비스 48배	§ 4.3
잔여의 크기	분모마다 다르다	260일. 거래대금(9,554조) 대비 0.0076% · gross 순매수 (1,813조) 대비 0.0402% · 일별 전시장 중앙값 0.099% · (시장, 섹터, 일) 셀 gross 가중 평균 0.330% · gross 100억 이상 칸의 최악 37.7% (거래소/금속/2026-04-07)	§ 4.2
음의 상관 쌍 비율(관측)	2~38%	2026-08-28, β제거 끈 상태 , 시장 3 × 구간 4 = 12조합 전수, 개인·기관·외국인만 . 기타법인은 41~52% 로 널과 구분되지 않는다. β제거를 켜면 셋도 17~53% 로 판정이 뒤집히는 조합이 있다.	§ 4.7, § 6
눈금: 원본 vs 그려지는 점	최대 59.3%	2026-08-28, 폭 80 · 260일, 시장 3 × 주체 4 전수	§ 4.6
생존편향의 크기	0.151% · 0.203%	2026-08-28, 72종목. 거래대금 대비 0.151%, 기관 gross 대비 0.203%. 거래소 0.195% vs 코스닥 0.041% (종목 수는 코스닥 52 vs 거래소 20)	§ 6
블록 최대일몹의 하한 사례	gross 0.09억	2026-08-28, 1,620행. 코스닥/출판·매체복제 20일 기관이 33.3! 로 적혀 있었다.	§ 4.4

k 는 이 표에 없다. 매일 다시 적합되는 값이라 표에 적는 순간 상수가 되기 때문이다. 오늘의 k 와 t 는 kq-flow 헤더에 찍힌다. 소스 주석에 남아 있는 k 예시 두 벌 (`flow_view.py:1193` 과 `sector_numbers.py:429-432`)은 서로 다른 날의 값이고, 이 문서는 그중 어느 쪽도 "현재 값" 으로 인용하지 않는다.

매일 다시 잰 것과 고정된 것이 같린다 — 생존편향 수치는 `verify_report` 의 F 층이 **매일 다시 재고**, 검사는 바뀌지 않아야 하는 성질(빠진 폭이 작다 · 거래소가 코스닥보다 크다 · 종목 수는 코스닥이 많다)만 붙든다 (`ledger_view.py:1097-1099`).

6. 한계와 비판

6.1 G 는 검증된 적 없다

G 는 세 순위의 산술평균이다(식 28). 가중치 $\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}$ 에 근거가 없고, 세 성분을 고른 것도 물리 비유에서 왔지 데이터에서 오지 않았다. 백테스트도, 표본의 검정도, 어떤 게이트도 통과한 적이 없다. 화면의 * 마커(식 29)는 "세 부호 조건을 만족"이라는 사실 진술일 뿐 신호가 아니다. 이 화면이 G 를 기본 정렬에서 내리고 가속으로 되돌린 것도 그 이유다.

6.2 x 와 $-\Delta v$ 가 거의 같은 것을 쟀다 — 이건 평균회귀 화면이다

x 는 OLS 잔차의 부호 반전인데, 회귀의 설명력이 낮다(R^2 0.02~0.15). 설명변수가 거의 기여하지 않으면 잔차는 종속변수의 재포장이 된다 — 실제로 x 와 $-\Delta v$ 의 순위상관이 0.94~1.00 이다. 따라서 **미실현 · 포텐셜 · 풀림 · G 는 사실상 "많이 빠진 순" 을 세 번 다르게 부른 것에 가깝다.** "돈은 들어왔는데 안 갔다" 라는 이름은 그 정도로는 참이 아니다. 이 저장소는 예전에 같은 이유로 '미반응' 잔차 열을 **내렸고**(sector_numbers.py:311-318), x 를 남긴 것은 그 열이 더 나아서가 아니라 화면의 서사가 그것 위에 서 있기 때문이다.

6.3 관측 지표는 전부 동시기다 — 예측 가설은 따로 검정해 기각됐다

(18)의 회귀는 **같은 구간의 유입과 같은 구간의 수익률을 맞춘다.** "사면 오른다" 는 동시기 진술이고 "살 것이니 오를 것이다" 는 아니다. 예측 가설은 별도로 검정해 기각됐다 — research/logs/inst_flow_accel. 이 화면의 어떤 값도 그 기각을 뒤집지 않는다. 그리고 코스닥 단독은 관계 자체가 약하다(R^2 0.00~0.25) — 거래소가 전체를 끌고 간다 (flow_view.py:1194-1198).

6.4 생존편향이 남아 있다

기관 세부와 개인은 키움에만 있어서 페이로드가 소스를 좁힌다(식 5): sources=("kiwoom"), allow_individual_survivorship=True, require_delisted=False. 키움 수급은 폐지 종목에 **빈 응답을 '성공' 으로 준다.** 그래서 폐지 종목의 마지막 자금흐름이 빠져 있고, 섹터 총량이 **과소** 측정되는 방향이다. 크기는 실측했다(§ 5): 거래대금의 0.151%, 기관 gross 의 0.203%, 그리고 코스닥이 아니라 **거래소에서 5배 크다.**

이 저장소가 알파 검증에서 엄격히 막는 편향이 이 화면들에는 남아 있다. 관측용 화면이라 심사 기준을 적용할 자리는 아니지만, 여기 적힌 숫자로 백테스트를 대신하면 안 된다. 근거는 docs/GUARDRAILS.md.

6.5 회계 항등식이 닫히지 않는다

4주체 합이 0 이 아니다. 그 차이를 '잔여' 라는 다섯째 열로 남긴 것은 정직한 처리지만, 그 안에는 미분류 주체 · 결측 · 증가환산 오차가 **구분 없이** 섞여 있다. 셋의 비중을 이 데이터로는 가를 수 없다. 그리고 전체로 뭉겐 0.0076% 는 안심을 주지만 한 칸에서는 gross 100억 이상인 칸의 최악이 37.7% 다 — 평균은 그 사실을 지운다.

6.6 관측 자체의 한계 — 이 앱이 애초에 답할 수 없는 것

- 섹터 → 섹터 이동은 관측되지 않는다. 돈에 꼬리표가 없다. 전개 화면의 순위 교차는 "동시에 일어났다" 까지다.
- 주체 → 주체 이전도 미식별이다. 주변합 4개(독립 3개)로 쌍별 6개를 결정할 수 없다 — 해공간이 3차원 남는다.
- '순매수' 는 소유권 이전이지 시장에 자금이 들어온 것이 아니다. 모든 체결에는 같은 크기의 매수와 매도가 있다.
- 주체는 4분류뿐이다. '외국인' 한 칸에 롱온리 자금과 헤지 북이 같이 들어 있다.
- 값 0 은 '관망' 이 아니라 '0 또는 미보고' 다 — 수집기가 파싱 실패를 0 으로 준다.
- 동시성조차 낼을 못 이기는 주체가 있다. 기타법인은 41~52% 로 어떤 구간에서도 널(50%)과 구분되지 않는다. 그 주체에 대해서는 '같이 움직인다' 도 '반대로 움직인다' 도 말할 수 없다.

6.7 이 문서가 확인하지 못한 것

- 인용한 실측치는 소스 주석과 도움말 텍스트에 기록된 값이다. 이 작업에서 DB 나 리포트를 다시 돌려 재현하지는 않았다 — 재현 경로는 `scripts/ledger_numbers.py`(원장 § 3)와 `scripts/verify_report.py` 다.
- 따라서 § 5 의 표는 "코드가 그렇게 주장한다" 는 사실을 정확히 옮긴 것이고, 그 주장 자체의 재검산은 아니다.
- 화면 렌더의 폭·색 계산(§ 0 에 안 적은 `cell_width·tier_for·color_spans` 계열)은 값의 정의가 아니라 표시의 문제라 이 문서 밖이다.

부록 A. 코드와 이 문서를 쓰기 전의 요약이 같았던 지점

1. 종합 축의 창 개수는 상수가 아니다. "3개 창(20·60·120)" 은 오늘 관측되는 결과이지 코드에 박힌 목록이 아니다. (33)이 보여주듯 `sector_numbers.py:421-428` 은 "G 가 하나라도 나오는 창" 을 데이터에서 고르고, 남은 창이 2개 미만이면 종합 축 자체를 안 만든다. 5일이 빠지는 기제(2차 차분이 9거래일을 요구)는 요약대로다.
2. 「예상 Δv 」 는 표의 열이 아니다. 식 (20)의 중간항이고 도움말 항목으로만 존재한다. 정렬 키에도 없다. 이 문서는 § 2.7 안에 넣었다.
3. 섹터 표에는 「순매수상위[역]」·「순매도상위[역]」 열이 있다. 전수 목록화 요구에 따라 § 2.14 로 넣었다.
4. 「 $\dot{x}$ (풀림 속도)」 는 계산되지만 화면에 열이 없다. 페이로드에만 실린다 — § 2.10 에 그렇게 적었다.
5. 잔여몫과 최대일몫의 분모가 서로 다르다. 둘 다 하한 1억을 쓰지만, 잔여몫의 분모는 4주제 전체의 일별 gross 이고 최대일몫의 분모는 선택 주체의 일별 gross 다(식 50·52, `ledger_view.py:485` vs `489`).
6. 죽은 코드 하나. `sector_numbers.py:334-340` 이 `abar/rbar` 편차로 `slope` 를 한 번 구하는데, 바로 아래 `sector_numbers.py:341-355` 가 두 분기 모두에서 `slope` 를 다시 대입한다. 즉 앞의 계산은 어떤 경로로도 쓰이지 않는다. 값에는 영향이 없지만, 읽는 사람이 " k 가 두 번 정의된다" 고 오해할 자리다.
7. $\ddot{x}$ 는 5일 창에서 없지만 dW/dt 는 있다. 전자는 $n \geq 9$ 를 요구하고(식 24) 후자는 반쪽만 있으면 되기 때문이다(식 26). "5일 창은 파생량이 전부 결측" 이 아니다.